ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

Taller de Configuracion de Entorno WSL

A-EVAN MATANGO B-EDGAR ENDARA D-KAREN SUAREZ

2026-04-08

1 Objetivos

- Configurar y validar el entorno de trabajo para la asignatura de Arquitectura de Computadores en Linux o WSL.
- Verificar la instalacion de herramientas base: mamba/anaconda (Python), Emacs y LaTeX.
- Documentar evidencias tecnicas mediante capturas y comandos ejecutados.

2 Instrucciones

1. Realice todas las actividades en Linux o en WSL.
2. En cada sección ejecute los comandos solicitados y registre la salida en el bloque correspondiente.
3. Guarde el archivo y exporte a pdf con el comando ‘org-latex-export-to-pdf‘.
4. Verifique que estén todos los nombres de los integrantes del grupo de trabajo. Los grupos para este trabajo están en Equipos de Trabajo.
5. Verifique que en las distintas secciones de este archivo esté identificado con nombre e email el aporte del estudiante.

Si require insertar una imagen, crear una carpeta `images` y colocar la imagen dentro. Para llamar la imagen desde Emacs use `C-c C-l` y busque el archivo o escriba:Puede insertar una imagen con la sintaxis:

```
[[./images/image1.jpg]]
```

3 Actividades

3.1 Configuración de WSL con Ubuntu, LaTeX, Python e Emacs

1. Verificacion de entorno mamba/anaconda
   (a) Active WSL (si aplica) y su entorno de trabajo.
   (b) Ejecute `mamba info` con `C-c C-c` dentro del bloque de código.
   (c) Si el comando falla, active un entorno con `mamba activate iccd332` e intente de nuevo.

3.1.1 Estudiante: Evan

```
mamba info


  libmamba version : 2.5.0
     mamba version : 2.5.0
      curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.1 m
libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1.5.7
  envs directories : /home/evanmh-epn/miniforge3/envs
     package cache : /home/evanmh-epn/miniforge3/pkgs
       /home/evanmh-epn/.mamba/pkgs
       environment : iccd332 (active)
      env location : /home/evanmh-epn/miniforge3/envs/iccd332
 user config files : /home/evanmh-epn/.mambarc
   populated config files : /home/evanmh-epn/miniforge3/.condarc
  virtual packages : __unix=0=0
       __linux=6.6.87=0
       __glibc=2.39=0
       __archspec=1=x86_64_v3
       __cuda=12.7=0
   channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
       https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
  base environment : /home/evanmh-epn/miniforge3
   platform : linux-64
```

3.1.2 Estudiante:Endara Sebastian

```
mamba info


  libmamba version : 2.5.0
     mamba version : 2.5.0
      curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.1 m
libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1.5.7
  envs directories : /home/evanmh-epn/miniforge3/envs
     package cache : /home/evanmh-epn/miniforge3/pkgs
       /home/evanmh-epn/.mamba/pkgs
       environment : iccd332 (active)
      env location : /home/evanmh-epn/miniforge3/envs/iccd332
 user config files : /home/evanmh-epn/.mambarc
   populated config files : /home/evanmh-epn/miniforge3/.condarc
  virtual packages : __unix=0=0
       __linux=6.6.87=0
       __glibc=2.39=0
       __archspec=1=x86_64_v3
       __cuda=12.7=0
   channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
       https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
  base environment : /home/evanmh-epn/miniforge3
   platform : linux-64
```

3.1.3 Estudiante:Joset Muela

```
mamba info


  libmamba version : 2.5.0
     mamba version : 2.5.0
      curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.1 m
libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1.5.7
  envs directories : /home/evanmh-epn/miniforge3/envs
     package cache : /home/evanmh-epn/miniforge3/pkgs
       /home/evanmh-epn/.mamba/pkgs
       environment : iccd332 (active)
      env location : /home/evanmh-epn/miniforge3/envs/iccd332
 user config files : /home/evanmh-epn/.mambarc
   populated config files : /home/evanmh-epn/miniforge3/.condarc
  virtual packages : __unix=0=0
       __linux=6.6.87=0
       __glibc=2.39=0
       __archspec=1=x86_64_v3
       __cuda=12.7=0
   channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
       https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
  base environment : /home/evanmh-epn/miniforge3
   platform : linux-64
```

3.1.4 Estudiante: Karen Suarez

```
mamba info


  libmamba version : 2.5.0
     mamba version : 2.5.0
      curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.1 m
libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1.5.7
  envs directories : /home/evanmh-epn/miniforge3/envs
     package cache : /home/evanmh-epn/miniforge3/pkgs
       /home/evanmh-epn/.mamba/pkgs
       environment : iccd332 (active)
      env location : /home/evanmh-epn/miniforge3/envs/iccd332
 user config files : /home/evanmh-epn/.mambarc
   populated config files : /home/evanmh-epn/miniforge3/.condarc
  virtual packages : __unix=0=0
       __linux=6.6.87=0
       __glibc=2.39=0
       __archspec=1=x86_64_v3
       __cuda=12.7=0
   channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
       https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
  base environment : /home/evanmh-epn/miniforge3
   platform : linux-64
```

1. Verificacion de Python

(a) Active el entorno `iccd332` para abrir Emacs con `mamba activate iccd332`.
(b) Ejecute `python --version` en la consola y desde Emacs.

3.1.5 Estudiante Evan:

```
python --version
```

```
Python 3.14.4
```

3.1.6 Estudiante Edgar Endara:

```
python --version
```

```
Python 3.14.4
```

3.1.7 Estudiante :Joset Muela

```
python --version
```

```
Python 3.14.4
```

3.1.8 Estudiante Karen Suarez:

```
python --version
```

```
Python 3.14.4
```

#+RESULTS

```
Python 3.14.4
```

1. Verificacion de Emacs Ejecute `emacs --version` en la consola y desde Emacs.

3.1.9 Estudiante Evan Matango:

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

3.1.10 Estudiante Edgar Endara:

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

3.1.11 Estudiante :Joset Muela

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

3.1.12 Estudiante Karen Suarez:

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

1. Verificacion de LaTeX Ejecute `latex --version` en la consola y desde Emacs.

3.1.13 Estudiante Evan Matango:

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

3.1.14 Estudiante Endara Sebastian:

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

3.1.15 Estudiante :Joset Muela

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

3.1.16 Estudiante Karen Suarez:

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

1. Registro de problemas y solucion aplicada

Complete la siguiente tabla si tuvo errores durante la configuración:

Herramienta	Problema observado	Solucion aplicada

3.2 Comandos Emacs Tutorial

Seguir el tutorial integrado en Emacs al respecto de la navegación y operaciones más frecuentes. El tutorial puede ser accedido en Español utilizando el comando:

```
M-x help-with-tutorial-spec-language
```

Realice los ejercicios del tutorial (al menos un 80% del texto) y complete la siguiente tabla con los comandos que considere de mayor interés. Verifique que en la parte superior se active el menú de tabla. Dentro de la región de la tabla puede dar C-c C-c para alinear automáticamente la tabla al contenido del texto que escriba. Para generar una nueva fila escriba presione la tecla TAB

<Estudiante A Evan Matango>

Comando	Descripción	Comando	Descripción
`C-c C-e # latex`	Insertar template de latex	`C-x C-s`	Guardar los cambios en el archivo
`C-x k`	Matar un buffer	`C-/`	Deshace una acción
`C-x 1`	Cerrar una ventana	`C-h k C-f`	Saber que hace un comando
`C-x C-b`	Ver los buffers	`M-k`	Borrar una línea

<Estudiante Edgar Endara>

Comando	Descripción	Comando	Descripción
`C-g`	Cancelar comando	`C-l`	Centrar cursosr en pantalla
`C-x C-f`	Abrir archivo	`C-x u`	Deshacer
`C-x C-t`	Transponer líneas	`M-w`	Copiar región

<Estudiante Joset Muela>

Comando	Descripción	Comando	Descripción
`C-c C-e # latex`	Insertar template de latex	`C-x C-s`	Guardar los cambios en el archivo
`C-g`	Cancelar comando	`C-x u`	Deshace una acción
`C-x C-b`	Lista de buffers	`C-x b`	Cambiar a otro buffer
`C-x C-f`	Encontrar un archivo	`C-x 1`	Borrar todo menos una ventana

<Estudiante D Karen Suarez >

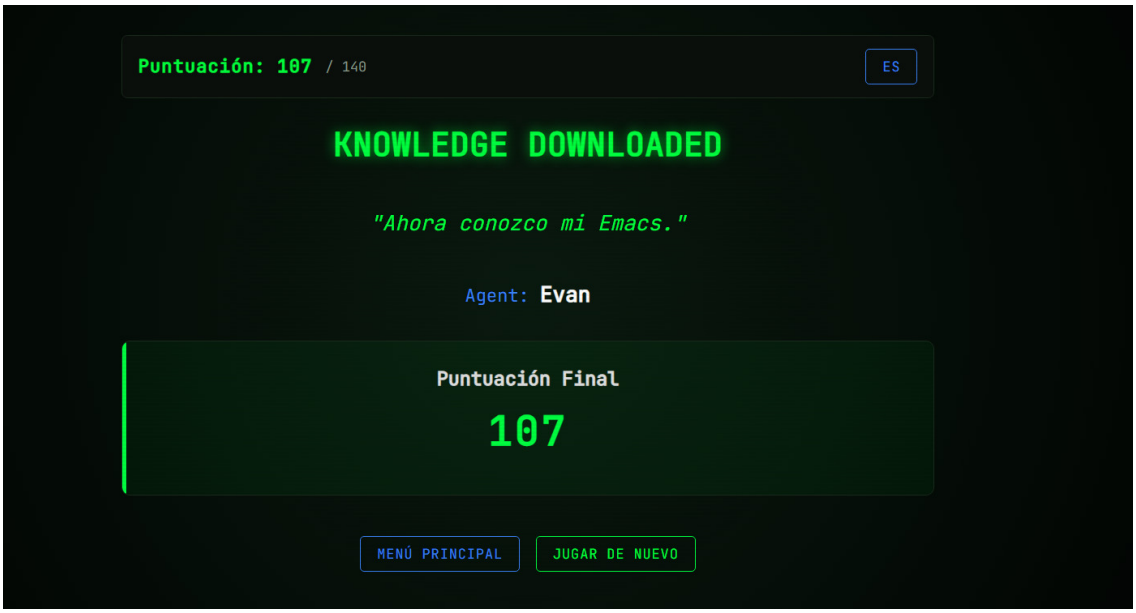
Comando	Descripción	Comando	Descripción
`C-c C-e # latex`	Insertar template de latex	`C-x C-s`	Guardar los cambios en el archivo
`C-x r SPC #Registros y Bookmarks`	Guardar posición en registro	`C-x 1`	Para abrir todo el texto en una sola ventana
`C-d #Insertar y borrar`	Borra el caracter que esta despues del cursor	`C-x C-f`	Para encontrar el archivo
`C-x C-b #buffers`	Ayuda a ver la lista de buffers	`C-x 2`	Ayuda a separar la pantalla en dos ventanas

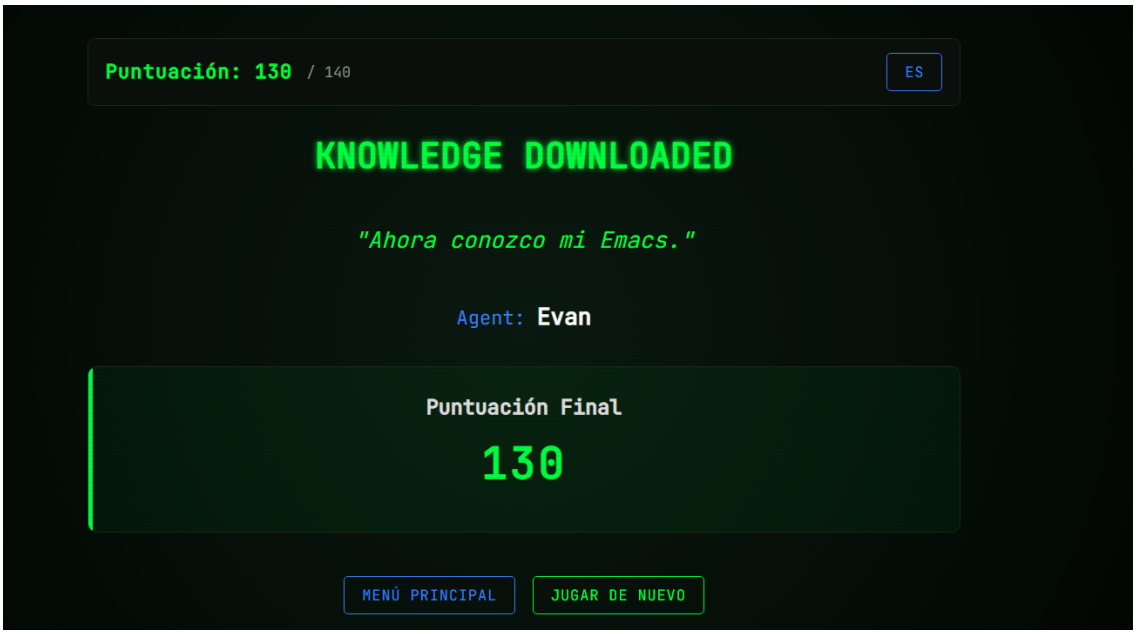
3.3 Comandos Emacs Juego

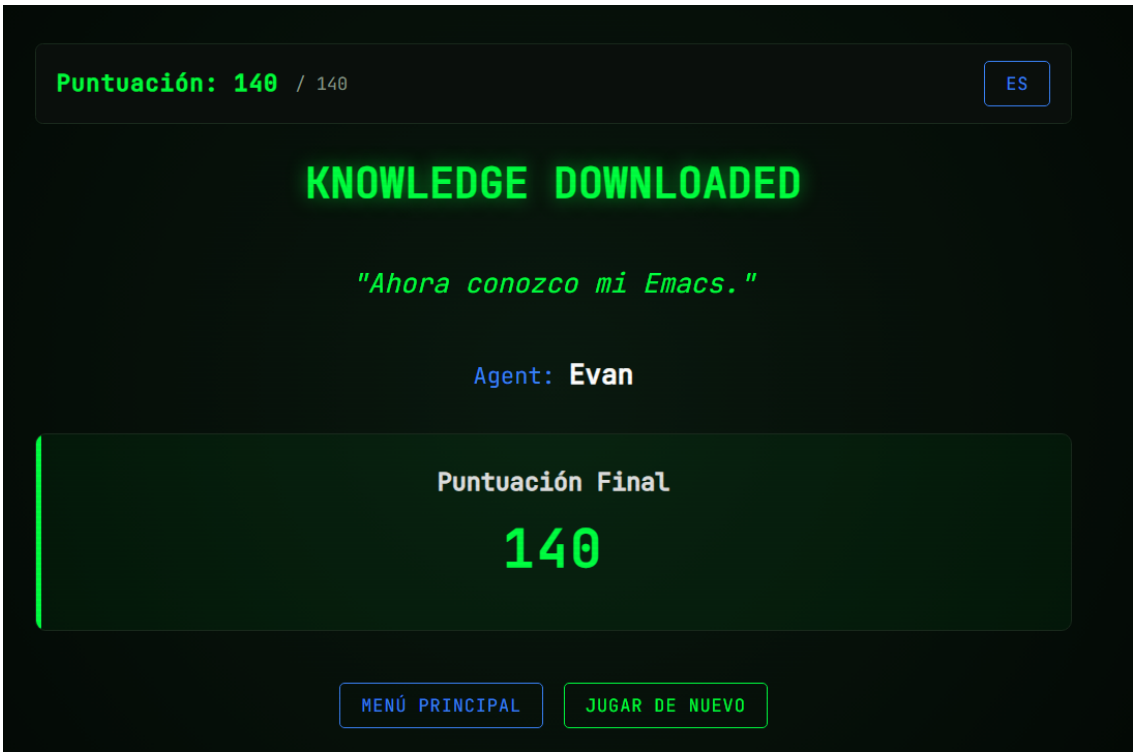
En la anterior sección usted revisó los comandos de mayor interés sobre la manipulación de Emacs. Es hora de poner en práctica sus conocimientos. Realice unas 3 visitas al juego Emacs-Trainer y apunte en la siguiente tabla su puntaje.

Estudiante A:Evan Matango

iteración	Puntaje
1	107
2	130
3	140

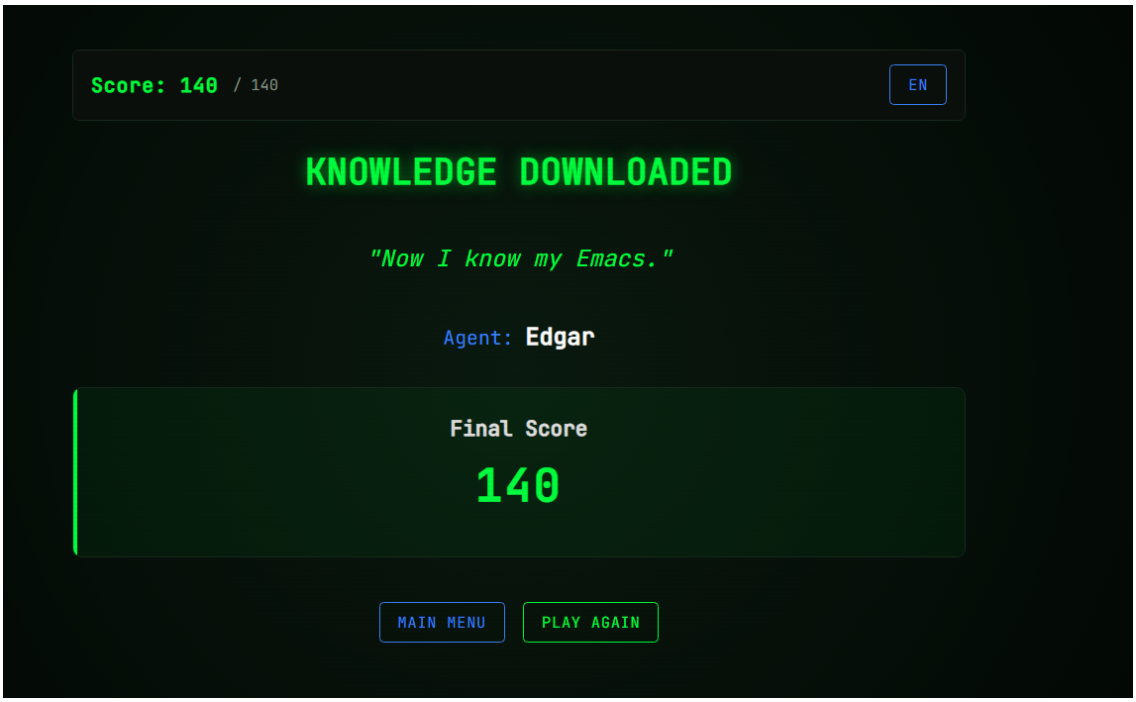

Puntuación: 107 / 140
ES
KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Ahora conozco mi Emacs."
Agent: Evan
Puntuación Final
107
MENÚ PRINCIPAL
JUGAR DE NUEVO

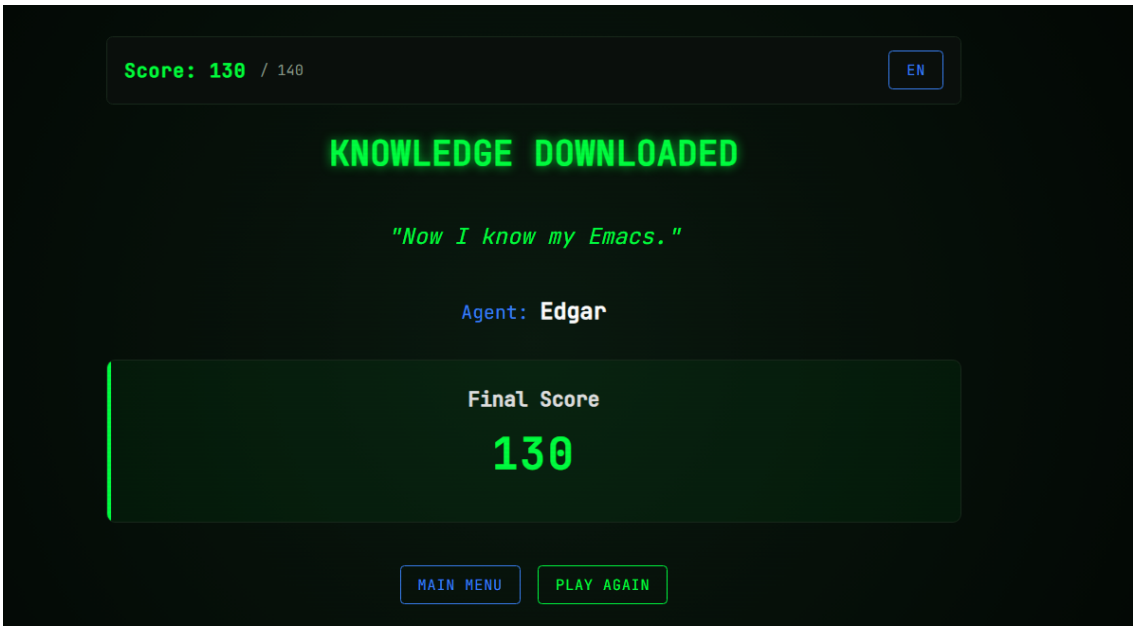

Puntuación: 130 / 140
ES
KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Ahora conozco mi Emacs."
Agent: Evan
Puntuación Final
130
MENÚ PRINCIPAL
JUGAR DE NUEVO



Estudiante B: Endara Sebastian

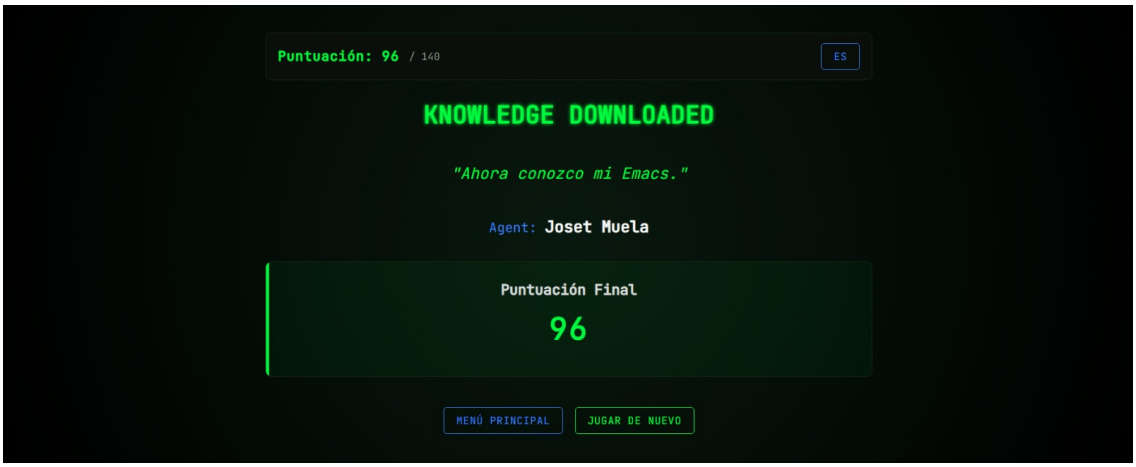
iteración	Puntaje
1	140
2	130
3	130

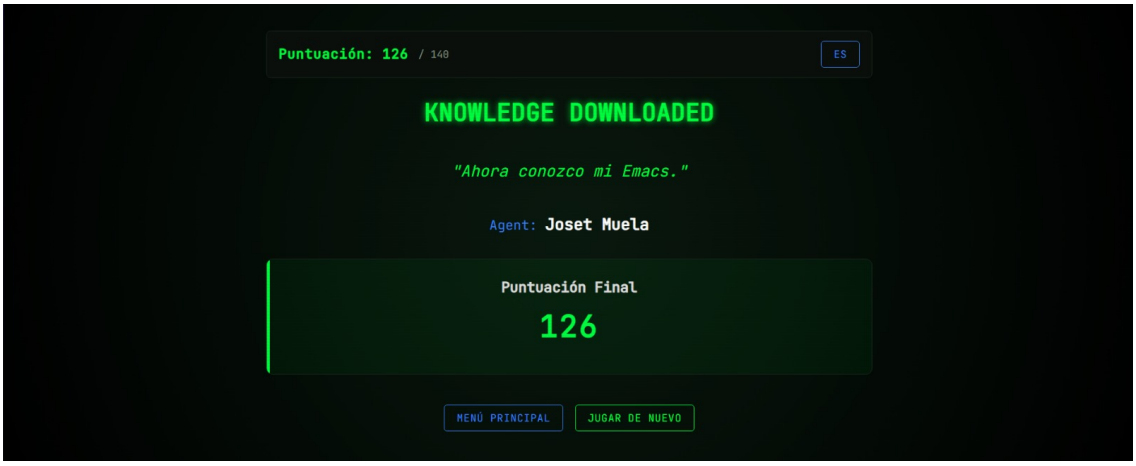


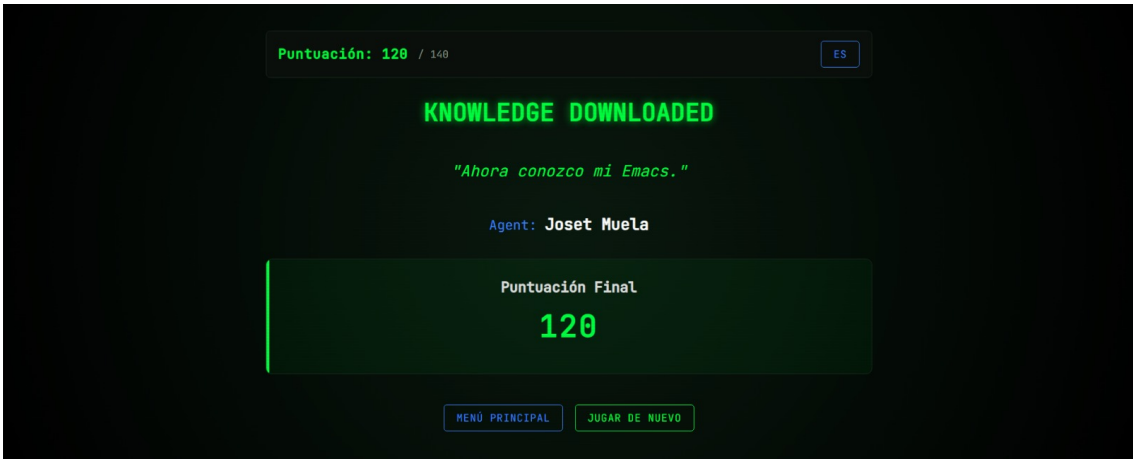


Estudiante C: Joset Muela

iteración	Puntaje
1	96
2	126
3	120

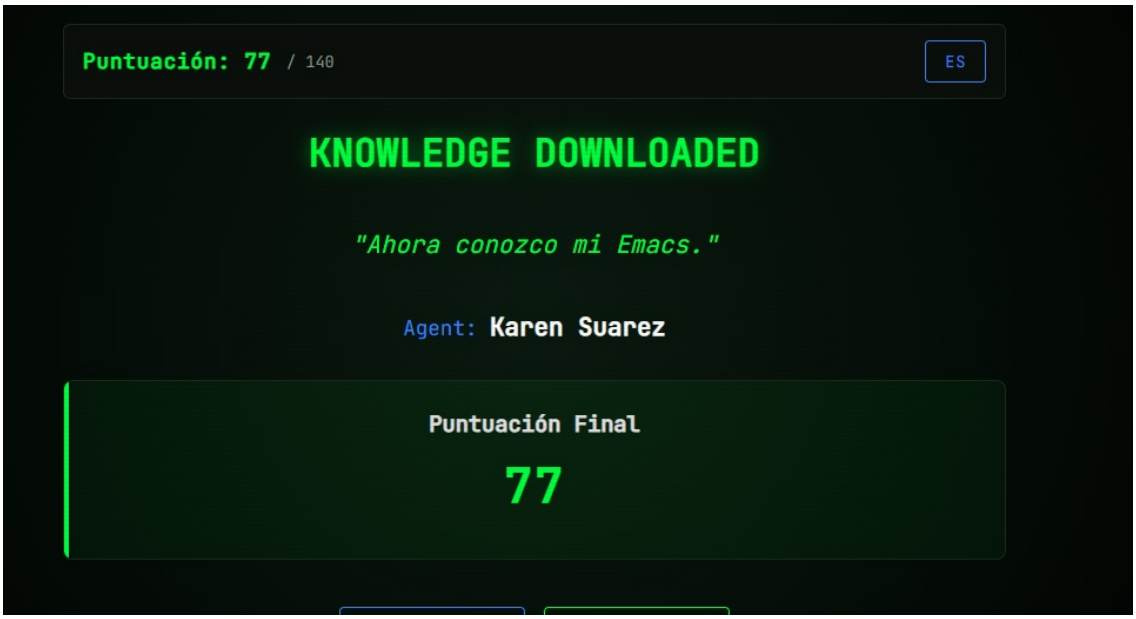






Estudiante D: Karen Suarez

iteración	Puntaje
1	77
2	130
3	130


Puntuación: 77 / 140
ES
KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Ahora conozco mi Emacs."
Agent: Karen Suarez
Puntuación Final
77

Puntuación: 130 / 140
ES
KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Ahora conozco mi Emacs."
Agent: Karne
Puntuación Final
130

3.4 Usando Emacs para tener Ayuda sobre Emacs

¿Qué comandos le resultan más fáciles de usar y cuáles le son más extraños? Identifique 4 comandos que le sean fáciles y 4 que le resulten complicados. Revise qué dice la ayuda de Emacs sobre cada comando y escriba en sus palabras el para qué sirve.

Para consultar lo que hace un comando ejecute:

1. `C-h k`
2. Emacs le preguntara cuál es la combinación de la que requiere ayuda. Presione las teclas del comando. Por ejemplo, `C-x C-f`
3. Emacs abrirá un nuevo buffer con la descripción del comando.
4. Cambie al buffer de la ayuda con `C-x o`
5. Seleccione el primer parrafo de ayuda ubicando el cursor al inicio del parrafo y activando la marcación de texto con `C-SPC`. Seleccione avanzando por palabras `M-f` o directamente toda la linea `C-e`
6. Una vez seleccionado, copie el texto con `M-w`.
7. Regrese al buffer anterior con `C-x o`.
8. Pegue el texto en <Pegar lo que dice el. . . > con `C-y`

Comandos Fáciles

1. **Evan Matango:** <C-f>. <Mover un espacio el cursor>
2. **Estudiante B:** <Poner el comando>. <Pegar lo que dice el primer párrafo de la ayuda>
3. **Joset Muela:** <C-x C-s> <Guaradar un archivo>
4. **Karen Suarez** `C-x C-f`:C-x C-f runs the command find-file (found in global-map), which is an

interactive native-compiled Lisp function in 'files.el'.

Comandos Difíciles

1. **Estudiante A:** <C-x k>. <Matar un buffer>
2. **Estudiante B:** <Poner el comando>. <Pegar lo que dice el primer párrafo de la ayuda>
3. **Joset Muela:** <C-s> <Guaradar varios buffers>
4. **Karen Suarez** `C-x c-b`:C-x C-b runs the command list-buffers (found in global-map), which is

an interactive native-compiled Lisp function in 'buff-menu.el'

4 Equipo de Trabajo

Complete la información de los integrantes de grupo e indique el líder de grupo.

Nombre	email	Rol
Evan Matango	evan.matango@epn.edu.ec	líder
Edgar Endara	edgar.endara@epn.edu.ec	colaborador
Karen Suarez	karen.suarez01@epn.edu.ec	colaborador
Joset Muela	joset.muela@epn.edu.ec	colaborador

5 Verificación de Entregables [100%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

☒ Verificación de configuración de entorno WSL y paquetes del curso.

☒ Tutorial de Comandos Emacs realizado.

☒ Captura de Imágenes y puntajes de Emacs Trainer App.

☒ Usando Emacs para tener ayuda sobre Emacs

☒ Verifique que estén los nombres de los integrantes del equipo e identificado el líder.

☒ Revisión de ortografía con `ispell` en el buffer

☒ Generación de Archivo PDF `M-x org-latex-export-to-pdf`

5.1 Problemas con la Tarea:

- Tarea X_1 no pudo completarse debido a
- Tarea X_2 no pudo completarse debido a